

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE INFORMACIÓN CHEERCLICK SYSTEMS

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión:	1.0
Fecha:	Diciembre 2025
Estado:	Borrador para Revisión
Clasificación:	Confidencial - Uso Interno
Proyecto:	CHEERCLICK SYSTEMS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Este documento mantiene un registro de todas las modificaciones realizadas desde su creación.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	05/12/2025	Equipo de Análisis	Versión inicial del documento ERS
2.0	12/03/2026	Equipo de Analisis	Segunda versión del documento ERS

REGISTRO DE APROBACIONES

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Ronald Linares	Propietario del Club		
Alexandra Capéra	Administradora	Alexandra Capera 12/31/25	11/12/2025
Stuard Reyes	Entrenador		

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIAL DE CAMBIOS	2
REGISTRO DE APROBACIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance del Documento	4
1.3 Audiencia del Documento	4
1.4 Referencias Normativas	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
2.1 Perspectiva del Producto	5
2.2 Contexto del Sistema	5
2.3 Funciones Principales del Producto	5
2.4 Características de los Usuarios	6
2.5 Restricciones Generales	6
2.6.1 Suposiciones	6
2.6.2 Dependencias	6
3. Definición de Actores del Sistema	7
3.1 Actores Primarios	7
3.1.1 ACT-001: Administrador	7
3.1.2 ACT-002: Entrenador	7
3.1.3 ACT-003: Cliente	7
3.2 Actores Secundarios	7
3.1.2 ACT-004: Sistema de Notificaciones	7
3.1.3 ACT-005: Sistema de Reportes	7
4. Requisitos Funcionales	7
4.1 Modulo Gestión de Usuarios	8
4.2 Módulo Gestión de Horarios	8
4.3 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo	9
4.4 Módulo Gestión de elementos Deportivo	9
4.5 Módulo Gestión de Inscripciones	10
5. Requisitos No Funcionales	11
5.1 Requisitos de Usabilidad	11
5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso	12
5.3 Requisitos de Rendimiento	13
6. Glosario de Términos	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como finalidad especificar de manera íntegra, definida y verificable todos los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de información CHEERCLICK SYSTEMS. Este documento está desarrollado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 estándar internacional para la ingeniería de requisitos de sistemas y software, garantizando así la completitud, consistencia, trazabilidad y comparabilidad de los requisitos especificados y servirá como base contractual y técnica para el desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

El documento está dirigido a los siguientes interesados: propietarios, equipo de desarrollo de software, equipo de control de calidad, usuarios finales del sistema y auditores de cumplimiento. Este documento constituye el contrato técnico entre los stakeholders del proyecto y el equipo de desarrollo, estableciendo las bases para el diseño, implementación, pruebas y validación del sistema.

1.2 Alcance del Documento

El alcance de este documento abarca la especificación completa del sistema de información Cheer Click Systems incluyendo:

- Administrar los usuarios del sistema, incluyendo registro, autenticación, gestión de roles y la implementación de un sistema de PQRS para que los usuarios puedan registrar y gestionar PQRS.
- Gestionar los horarios de entrenamientos y competencias, permitiendo a los entrenadores y administradores consultar y modificar, garantizando una adecuada organización de las actividades del club.
- Registrar y realizar seguimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones de desempeño, registro de asistencia y consulta del progreso deportivo.
- Gestionar los elementos deportivos utilizados en los entrenamientos, permitiendo registrar solicitudes, entregas y consultar el historial de uso de elementos.

1.3 Audiencia del Documento

Este documento está dirigido a las siguientes audiencias:

Audiencia	Uso del Documento
Stakeholders de Negocio	Deportistas, Entrenadores, Administrativos, Comunidad.
Gerencia del Club deportivo	Propietario del Club Deportivo
Equipo de Desarrollo	Aprendices
Calificación de Proyecto	Jurados

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Ingeniería de sistemas y software - Procesos del ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010:2011 - Modelos de calidad de sistemas y software.
- Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (Habeas Data).
- Ley 181 de 1995 - Ley de deporte en Colombia.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

CHEERCLICK SYSTEMS es un sistema de información empresarial diseñado con el objetivo de modernizar y automatizar los procesos del Club. El sistema busca incorporar soluciones para las carencias de los procesos actuales del Club deportivo, integrando sus áreas en una única plataforma.

El sistema se implementará como una aplicación web progresiva (PWA), será accesible mediante navegadores web y dispositivos móviles.

2.2 Contexto del Sistema

CHEERCLICK SYSTEMS operará dentro de un ecosistema que incluye las siguientes interacciones:

Sistema Externo	Tipo de Integración	Propósito
Sistemas de Comunicaciones (Email/SMS)	API REST	Enviar notificaciones a acudientes y atletas sobre recordatorio de clases, mensualidades pendientes o cambios de horario.
Sistema de Autenticación (Google/Microsoft)	API REST	Facilitar el inicio de sesión seguro para los usuarios del Club.

2.3 Funciones Principales del Producto

El sistema CHEERCLICK SYSTEMS comprende cinco módulos funcionales principales que cubren las áreas críticas de operación de un club deportivo.

Módulo 1 - Gestión de Usuario: Registro, autenticación, gestión de perfiles, administración de roles dentro del sistema y control de acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma. Además permitirá la gestión de PQRS

Módulo 2 - Gestión de Horarios: Organización y administración de los horarios de entrenamiento, asignación de sesiones por categoría, visualización de disponibilidad y control de posibles imprevistos.

Módulo 3 - Gestión de Rendimiento Deportivo: Registro y monitoreo del desempeño de los atletas mediante la evaluación de habilidades, seguimiento del progreso individual y generación de reportes que permitan evidenciar el desarrollo deportivo de cada deportista.

Módulo 4 - Gestión de Inscripción: Registro de nuevos atletas en el sistema, validación de los requisitos de inscripción, control de cupos disponibles en cada categoría y seguimiento del estado de las inscripciones dentro del club.

Módulo 5 - Gestión de Elementos Deportivos: Registro y control de los elementos deportivos utilizados en el club, gestión de solicitudes de materiales, control básico de disponibilidad y seguimiento de los movimientos de los recursos necesarios para los entrenamientos.

2.4 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Perfil	Responsabilidades	Nivel Técnico
Administrador	Dueño o gerente del club deportivo	Gestión de usuarios, administración de horarios, control de inscripciones, consulta de reportes del sistema y supervisión de las operaciones del club.	Medio - Alto
Entrenador	Personal técnico encargado del entrenamiento deportivo.	Registro de calificaciones, seguimiento del progreso del atleta y consulta de horarios.	Básico - Medio
Cliente	Usuario final que recibe los servicios brindados(Tutor y atleta).	Consulta de horarios, rendimiento deportivo y estado de mensualidades.	Básico

2.5 Restricciones Generales

- El sistema debe estar en funcionamiento durante los 7 días de la semana, 13 horas aproximadas al día.
- El sistema debe tener compatibilidad con navegadores como Google, Chrome, Edge, Safari u Opera.
- El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales (Habeas Data / Ley 1581 de 2012), debido al manejo de información de los atletas.
- El sistema debe cumplir con el SLA establecido con el cliente.

2.6 Suposiciones y Dependencias

2.6.1 Suposiciones

- El club cuenta con conectividad a Internet estable (mínimo 10 Mbps)
- Los usuarios recibirán capacitación antes de utilizar el sistema
- La club dispone de hardware compatible (computadores, celulares o tabletas)
- Los proveedores disponen de interfaces de integración documentadas

2.6.2 Dependencias

- Disponibilidad de la plataforma de autenticación(Google/Microsoft)
- Tecnología de club(red, equipos, energía) en correcto funcionamiento
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

3. Definición de Actores del Sistema

3.1 Actores Primarios

3.1.1 ACT-001: Administrador

Descripción: Usuario con el mayor nivel de privilegios dentro del sistema, responsable de la administración, supervisión y configuración general de la plataforma del club deportivo.

Objetivos: Gestionar usuarios y roles, supervisar las inscripciones de atletas, administrar horarios de entrenamiento, consultar reportes del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Frecuencia: Diaria, con sesiones frecuentes para tareas de administración y supervisión del sistema.

3.1.2 ACT-002: Entrenador

Descripción: Personal técnico encargado de dirigir los entrenamientos y realizar el seguimiento del desempeño deportivo de los atletas.

Objetivos: Registrar evaluaciones de habilidades, monitorear el progreso de los deportistas, consultar horarios de entrenamiento y gestionar información relacionada con el rendimiento deportivo.

Frecuencia de usos: Frecuente, durante la jornada de entrenamiento para registrar y consultar información de los atletas.

3.1.3 ACT-003: Cliente

Descripción: Usuario final del sistema que representa tanto a los deportistas como a sus acudientes, quienes consultan información relacionada con la participación del atleta en el club.

Objetivos: Consultar horarios de entrenamiento, visualizar el rendimiento deportivo del atleta, verificar el estado de mensualidades y realizar solicitudes o PQRS dentro del sistema.

Frecuencia de usos: Cambiable, principalmente para consultar información del atleta o realizar solicitudes.

3.2 Actores Secundarios

3.1.2 ACT-004: Sistema de Notificaciones

Descripción: Componente automatizado encargado de enviar recordatorios y notificaciones a los usuarios del sistema sobre horarios de entrenamiento, cambios en la programación o respuestas a solicitudes realizadas, a través de SMS/correo electrónico.

3.1.3 ACT-005: Sistema de Reportes

Descripción: Encargado de procesar la información registrada en el sistema para generar reportes relevantes para la gestión del club.

4. Requisitos Funcionales

4.1 Modulo Gestión de Usuarios

RF-001- Registro de Usuarios

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante el ingreso de información básica como nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El usuario queda registrado correctamente cuando todos los campos obligatorios son válidos.

RF-002- Inicio de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El usuario accede al sistema cuando las credenciales son correctas y se redirige al panel correspondiente según su rol.

RF-003- Control de Intentos

El sistema debe implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña, permitiendo un máximo de 3 intentos fallidos consecutivos antes de bloquear temporalmente la cuenta del usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Si el usuario ingresa credenciales incorrectas en tres intentos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta por 20 minutos y muestra un mensaje indicando que se ha superado el número máximo de intentos permitidos.

RF-004- Administración de Cuentas

El sistema debe permitir al administrador crear, modificar, activar o desactivar cuentas de usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los cambios realizados por el administrador se reflejan inmediatamente en el sistema.

RF-005- Registro de PQRS

El sistema debe permitir a los usuarios registrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias dentro de la plataforma.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: Cada solicitud genera un número de radicado único.

RF-006- Gestión de PQRS

El sistema debe permitir al administrador consultar y responder las solicitudes registradas por los usuarios.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema registra la respuesta y actualiza el estado de la solicitud.

4.2 Módulo Gestión de Horarios

RF- 007 Definición de Cronograma

El sistema debe permitir configurar los días y franjas horarias de entrenamiento para cada categoría y nivel, confirmando que no existan coincidencias en el uso de espacio.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El usuario debe haber sido autenticado con anterioridad como administrador o entrenador.

RF- 008 Consultar Horarios

El sistema debe generar un calendario interactivo para cada categoría, filtrando únicamente las sesiones de entrenamiento y eventos que correspondan a cada usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe mostrar únicamente el horario correspondiente para cada usuario.

RF - 009 Modificación de Horarios

El sistema debe permitir realizar cambios o cancelar los horarios de entrenamiento y torneos por parte de los entrenadores y del administrador

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los cambios realizados no pueden coincidir con algún evento ya registrado y debe notificar automáticamente dichos cambios.

RF - 010 Notificación de Cambio de Horarios

El sistema debe permitir realizar cambios o cancelar los horarios de entrenamiento y torneos por parte de los entrenadores y del administrador

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe enviar una notificación dentro de la plataforma cuando un horario es modificado.

4.3 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo

RF - 011 Evaluación del Desempeño del Atleta

El sistema debe permitir al entrenador evaluar y registrar el desempeño al igual que el progreso deportivo de cada atleta.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Sólo se puede modificar la información del atleta si está en el grupo a cargo del entrenador.

RF - 012 Registro de Asistencia

El sistema debe permitir registrar la asistencia, inasistencia o retardo de los atletas en cada sesión de entrenamiento o en caso de un torneo.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema permite registrar asistencia el día actual, sin permitir modificar días anteriores o futuros y sólo al grupo que está a cargo el entrenador.

RF - 013 Consulta de Progreso Deportivo

El sistema debe permitir a los clientes consultar el progreso deportivo del atleta mediante el historial de evaluaciones registradas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema muestra el historial de evaluaciones y el progreso registrado del atleta.

4.4 Módulo Gestión de elementos Deportivo

RF - 014 Registro de elementos Deportivos

El sistema debe permitir registrar los elementos deportivos utilizados en el club, incluyendo nombre del elemento, cantidad disponible y estado.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: Los elementos registrados quedarán almacenados en el sistema y pueden ser consultados posteriormente.

RF - 015 Registro de Movimiento de elementos

El sistema debe permitir registrar solicitudes y entregas de elementos deportivos utilizados en los entrenamientos.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: Cada movimiento queda registrado con fecha, responsable y tipo de movimiento.

RF - 016 Solicitud de elementos Deportivos

El sistema debe permitir que los clientes soliciten elementos deportivos para los entrenamientos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: La solicitud debe quedar registrada con fecha, solicitante, tipo de elemento requerido y detalles adicionales.

RF - 017 Registro de Entrada de Elementos

El sistema debe permitir registrar la entrega de los elementos solicitados para los entrenamientos.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema registra la fecha de entrega y la solicitud asociada.

RF - 018 Consulta Historial de solicitudes

El sistema debe permitir consultar el historial de solicitudes de elementos deportivos realizadas en el club.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema muestra las solicitudes con su estado, fecha y cliente asociado.

4.5 Módulo Gestión de Inscripciones

RF - 019 Registro de Inscripciones

El sistema debe permitir registrar la inscripción de un nuevo atleta mediante el ingreso de información personal y datos de contacto.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: La información del atleta quedará almacenada en el sistema y podrá ser consultada posteriormente por los usuarios autorizados.

RF - 020 Confirmación y Asignación Automática

El sistema debe notificar la confirmación de la inscripción del atleta y mostrar automáticamente el cronograma de entrenamiento respectivo a su categoría.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema debe notificar la confirmación de la inscripción del atleta una vez completado el registro.

RF - 021 Cancelación de Matrícula

El sistema debe permitir cancelar la matrícula cuando sea requerida, por motivos personales o administrativos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema solo se lo permitirá si el usuario está a paz y salvo en el área financiera.

RF - 022 Consultar inscripciones

El sistema debe permitir consultar la lista de atletas que han realizado su proceso de inscripción en el club.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema muestra la lista de atletas inscritos con su información básica registrada en el sistema.

RF - 023 Estado de Pago de Mensualidades

El sistema debe permitir al cliente consultar el estado de pago de las mensualidades, visualizar los meses pendientes y recibir notificaciones relacionadas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema mostrará el historial de pagos realizados, los meses pendientes por pagar y enviará notificaciones relacionadas con el estado de las mensualidades. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por los usuarios autorizados.

5. Requisitos No Funcionales

5.1 Requisitos de Usabilidad

RNF - 001 Interfaz de Usuario

El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva, amigable y fácil de usar, que permita a los usuarios navegar y realizar procesos como registro de usuarios, inicio de sesión y recuperación de contraseña sin dificultad.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Todos los usuarios deben poder acceder y utilizar el sistema sin ningún problema por su edad.

RNF - 002 Facilidad de Aprendizaje

Un usuario nuevo debe ser capaz de familiarizarse con el sistema tras 30 minutos de uso continuo o exploración, gracias a una interfaz con procesos simples e intuitivos y retroalimentación clara sobre acciones y errores.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Sin importar la alfabetización del usuario o su edad puede utilizar el sistema sin complicaciones.

RNF - 003 Accesibilidad

El sistema debe cumplir criterios de accesibilidad de web, permitiendo ajustes de tamaño de letra, esquemas de color y asegurando compatibilidad con dispositivos y herramientas para usuarios con discapacidades.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes dispositivos manteniendo la funcionalidad y legibilidad.

RNF - 004 Compatibilidad

El sistema debe ser compatible en diferentes navegadores, como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, entre otros. El diseño debe ser representativo, funcionando correctamente en resoluciones desde 1024x768 hasta 4k.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Su usabilidad debe ser igual en cualquier navegador que el usuario esté utilizando.

RNF - 005 Alerta de Errores

El sistema debe notificar al usuario sobre los errores que se cometan durante el uso del sistema, a su vez dar una solución a dicha situación mediante mensajes claros, visibles y comprensibles.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los usuarios deben comprender sus fallas y el sistema debe ser claro y respetuoso en sus mensajes.

5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso**RNF - 006: Autenticación de Usuarios.**

Para acceder al sistema, se requiere autenticación mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Después de 3 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 30 minutos.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema debe notificar al usuario sus intentos restantes y dar la opción de recuperar contraseña.

RNF -007: Segregación de Funciones.

El sistema debe garantizar la segregación de funciones críticas. Un mismo usuario no puede registrar una solicitud de inscripción y aprobar.

Prioridad: ALta

Criterios de aceptación: Las funciones de auditoría deben ser accesibles sólo por personal autorizado.

RNF - 008: Protección de Datos Personales.

Para hacer procesos como el de matrícula es necesario subir documento con datos de identidad y certificado médico.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe garantizar la protección y confidencialidad de datos personales, como lo indica la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

RNF -009: Timeout de Sesión.

El sistema debe terminar la conexión de los usuarios de forma automática, al detectar un periodo de 15 minutos de inactividad para los perfiles estándar y sólo de 5 minutos para quienes manejan datos confidenciales.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Se bloquean todos los elementos que estaban en uso y el sistema deberá advertir 2 minutos antes de ejecutar la desconexión.

RNF - 010: Almacenamiento de datos.

Los datos sensibles (información de salud, contraseñas) deben ser almacenados de una forma segura, siempre priorizando la privacidad de los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe permitir el acceso de datos correspondientes a la persona o administrador.

5.3 Requisitos de Rendimiento

RNF - 011: Tiempo de respuesta.

El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El 95% de las consultas se completan en menos de 3 segundos.

RNF - 012: Capacidad de Carga

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes y hasta 250 sesiones simultáneas sin degradación significativa del rendimiento, manteniendo tiempos de respuesta aceptables.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Pruebas de carga con 100 usuarios simultáneos manteniendo tiempos de respuesta dentro de umbrales definidos.

RNF - 013: Operación en Modo Offline

El sistema debe permitir visualizar información previamente cargada en caso de pérdida temporal de conexión.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Soportando hasta 4 horas de operación offline y completando la sincronización en un tiempo máximo aproximado de 30 minutos.

RNF - 014: Disponibilidad del sistema

El sistema debe garantizar su disponibilidad durante el horario de operación del club deportivo(9:00 AM a 10:00 PM).

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las actividades de mantenimiento deben programarse en horario nocturno, con una duración estimada de 2 a 3 horas, para no afectar la operación normal.

RNF - 015: Notificación

El sistema debe contar con servicios de comunicación para mantener informados a clientes y personal sobre eventos relevantes.

- Servicio de correo electrónico transaccional (confirmaciones, reportes, recordatorios)
- Servicio de SMS para notificaciones urgentes y códigos de verificación
- Integración con WhatsApp Business API para comunicación con clientes
- Notificaciones push para la aplicación móvil de clientes

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las notificaciones solo se realizaran si el usuario autorizó o permitió dichas acciones.

RNF - 016: Respaldo de Información

El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos para evitar pérdida de información.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe generar un respaldo diario de la base de datos y permitir su recuperación en caso de fallo.

6. Glosario de Términos

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Conjunto de protocolos y herramientas para construir software y aplicaciones.
EDI	Electronic Data Interchange. Intercambio electrónico de documentos comerciales en formato estándar.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe completamente el comportamiento esperado del sistema.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para ofrecer experiencia similar a apps nativas.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso que asigna permisos según roles de usuario.
RPO	Recovery Point Objective. Cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de desastre.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo máximo para recuperar el servicio después de un desastre.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define métricas de calidad.
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico para

	comunicaciones seguras en red.
UBL	Universal Business Language. Estándar XML para documentos comerciales electrónicos.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

ERS CheerClick Systems v2.0 | Marzo 2026 | Confidencial